



GDR-CAM

Registro Fotográfico Georreferenciado de Control de Calidad

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE DEPÓSITOS DE RELAVES · RESUMEN EJECUTIVO PARA GERENCIA ·
SEPTIEMBRE 2026

¿Qué es GDR-CAM?

GDR-CAM es el sistema con el que el departamento registra, ubica y consulta la evidencia fotográfica del control de calidad en obra. Son dos piezas que forman un solo circuito: **GDR-CAM Campo**, la aplicación que el técnico usa en el celular para fotografiar y clasificar en el punto exacto donde ocurre el trabajo, y **GDR-CAM Visor**, la plataforma web donde esas mismas fotos aparecen ubicadas sobre la ortofoto real del sitio, listas para filtrar, revisar y exportar.

Ambas piezas están hoy en operación diaria. La foto sale del campo ya sellada, ubicada y clasificada, y llega a oficina sin que nadie tenga que renombrar archivos, copiar coordenadas a una planilla ni reconstruir después qué se hizo, dónde y cuándo. Este documento resume lo que el sistema ya hace hoy por el departamento — buena parte de lo cual no se ve, porque simplemente funciona.

Por qué importa para la gerencia

- **El dato nace clasificado, en el origen.** El frente de trabajo, el coronamiento, la actividad y la categoría de la observación se registran en el momento de tomar la foto, no después de vuelta en la oficina.
- **Evidencia verificable, no una foto suelta.** La coordenada, la precisión del GPS, la fecha y la hora quedan grabadas dentro del propio archivo de imagen y estampadas de forma visible sobre ella. La foto sigue siendo prueba aunque se copie, se envíe por correo o se archive fuera del sistema.
- **Funciona donde no hay señal.** La captura en campo opera al 100 % sin conexión: el técnico trabaja igual en cualquier punto del depósito y la información sube cuando vuelve la cobertura.
- **La información deja de vivir en el celular de una persona.** Todo el registro fotográfico queda centralizado, ubicado en el mapa y disponible para quien lo necesite consultar, con acceso mediante las credenciales corporativas de la empresa.
- **El reporte sale del sistema, no se arma a mano.** Cualquier consulta filtrada se exporta a Excel en un clic, incluida la tabla de actividades por frente y por fecha que antes se llenaba manualmente.

El sistema en cifras

2 componentes en operación (campo y oficina)	4 atributos de clasificación en cada foto	100 % de la captura opera sin conexión
2 turnos diferenciados (diurno y nocturno)	2 formatos de exportación a Excel	07:00 actualización automática diaria del visor

Los dos componentes

1 GDR-CAM Campo **EN USO DIARIO**

Aplicación móvil de captura, construida para operar en zonas del depósito sin cobertura.

- **Cámara del propio teléfono** — se usa la cámara nativa del dispositivo, con toda su calidad (enfoque, zoom, HDR); el sistema no degrada la imagen.
- **GPS de alta precisión en seguimiento continuo** — la posición se refina mientras el técnico completa el formulario, de modo que se guarda la mejor lectura disponible y no la primera.
- **Sello visible sobre la imagen** — norte, coordenadas con su margen de precisión en metros, fecha y hora quedan impresos sobre la propia fotografía.
- **Metadatos dentro del archivo** — ubicación, altitud, precisión y los datos del formulario se escriben en la información técnica del JPG, en el formato estándar que reconoce cualquier visor.
- **Formulario de observación** — frente de trabajo, coronamiento, categoría (rutina, liberación, novedad o importante) y una o varias actividades realizadas, con opción de texto libre.
- **Galería local con corrección posterior** — las fotos quedan en el dispositivo, se revisan, se rotan y se corrigen sus datos antes de entregarlas.
- **Entrega en dos formas** — foto individual, o selección múltiple en un archivo comprimido que incluye además un **catálogo navegable** con buscador y ficha de cada imagen, que se abre en cualquier computador sin instalar nada.
- **Se instala como aplicación** — el técnico la agrega a la pantalla de inicio de su celular y la usa como una app nativa, con acceso directo a cámara y GPS.
- **Catálogos administrables** — los frentes, actividades y coronamientos se mantienen desde un panel propio del departamento; los cambios se aplican de inmediato en los dispositivos y se sincronizan cuando la calidad de la señal lo permite.

2 GDR-CAM Visor **EN PRODUCCIÓN**

Plataforma web de consulta y reporte, sobre la ortofoto real del sitio.

- **Mapa sobre la ortofoto real** — el fondo es la fotografía aérea georreferenciada del depósito, no un mapa genérico; cada foto es un punto en su ubicación exacta sobre el terreno.
- **Filtros encadenados con conteo** — frente de trabajo, coronamiento, actividad y categoría se combinan entre sí y cada opción muestra cuántas fotos tiene; al elegir una, el resto se ajusta solo.
- **Filtro por fecha y por turno** — rango de fechas con atajos (hoy, 7 días, 30 días, todo) y separación entre turno diurno y nocturno.
- **Selección por área** — se dibuja un polígono sobre el mapa y el sistema se queda únicamente con las fotos tomadas dentro de esa zona.

- **Visor de fotografía** — ampliación, desplazamiento y recorrido con el teclado por todas las fotos que cumplen el filtro activo, con su ficha de datos al costado.
- **Corrección centralizada** — si un dato quedó mal registrado en campo, se corrige desde el visor y la corrección se escribe de vuelta dentro de la propia fotografía.
- **Documentos asociados** — los documentos ROD correspondientes a las fechas consultadas se identifican y se abren desde la misma pantalla.
- **Exportación a Excel en dos formatos** — listado detallado de las fotos filtradas (con fecha, coordenadas y clasificación) y tabla cruzada de frente de trabajo por fecha, en una hoja por categoría de observación.
- **Actualización automática** — cada día a las 07:00 el sistema incorpora por su cuenta las fotografías nuevas; también puede forzarse en cualquier momento desde la pantalla.
- **Acceso corporativo** — el ingreso se valida contra el sistema de usuarios de la empresa; no hay contraseñas paralelas que administrar.

Cómo se conectan

PASO 1 Capturar El técnico fotografía en el punto de trabajo, con o sin señal.	PASO 2 Clasificar Completa el formulario; la foto queda sellada y georreferenciada.	PASO 3 Publicar Las fotos se incorporan al repositorio del departamento y aparecen en el mapa.	PASO 4 Consultar Oficina filtra, revisa y exporta el reporte a Excel.
--	---	--	---

En síntesis

GDR-CAM ya es, hoy, la herramienta que sostiene el registro fotográfico del control de calidad del departamento: convierte cada fotografía de campo en un dato ubicado, clasificado y trazable, y pone esa información a disposición de quien la necesita sin trabajo manual de por medio.

Es una capacidad que rara vez se nota, porque su resultado es la ausencia de problemas: no hay fotos sin ubicación, no hay planillas rearmadas a mano, no hay evidencia que dependa del teléfono de una persona. Este resumen busca precisamente eso: que la gerencia conozca todo lo que GDR-CAM ya hace por el departamento.